Guia de l'administrador

Aquesta guia és per a qui instal·la, configura i manté la plataforma d'exàmens (SEDEX). Explica què fa l'aplicació, com està muntada i, sobretot, **què es pot configurar** i on: al fitxer `infra/.env`, a la pantalla *Configuració* de l'aplicació o, per a uns pocs valors, al `docker-compose.yml`.

Altres guies: professor · alumne · desplegament en una VM · HTTPS · còpies de seguretat · usuaris d'examen als ordinadors · seguretat: auditoria i estat · funcionalitats per rol.

---

1. Què fa l'aplicació

Els **professors** creen exàmens (des d'un fitxer Markdown o amb l'editor de l'aplicació), els activen per a una classe i els corregeixen. Els **alumnes** els fan des del navegador, dins d'una aula o des de casa, i el servidor guarda les respostes a mesura que escriuen. L'**administrador** gestiona usuaris, l'estructura del centre i el sistema.

Què	Com ho fa
Tipus de pregunta	test, text curt/llarg, comanda o script de bash i PowerShell, programa Java, HTML/CSS i **lliurament de fitxer** (Word, Excel, Packet Tracer…)
Correcció	automàtica (test), per conceptes clau (text) i executant el codi en un contenidor aïllat; sempre **proposta** que el professor revisa abans de publicar les notes
Control d'accés	per mòdul matriculat, per grup, per alumnes concrets i per **aula** (rang d'adreces de xarxa)
Anti-còpia	informe de respostes molt semblants, pèrdues de focus, nom de l'alumne a la capçalera, opcions barrejades per alumne
Dades	PostgreSQL; els fitxers (adjunts i lliuraments) al disc del servidor; còpia diària automàtica
Resultats	notes per alumne, per RA, estadístiques, exportació a CSV/Excel, i respostes anònimes per revisar amb una IA

L'aplicació **no depèn de cap servei extern**: funciona sencera dins la xarxa del centre. El login amb Google és opcional.

---

2. Com està muntada

Quatre contenidors (`infra/docker-compose.yml`) i els que el backend llança per executar codi:

Servei	Per a què	Port
frontend	nginx: serveix la web i reenvia l'API al backend	3000 (HTTP) i 3443 (HTTPS, si s'activa)
backend	Spring Boot: l'API, la correcció i l'execució de codi	només `127.0.0.1:8080` (no accessible des de la xarxa)
db	PostgreSQL 16	només `127.0.0.1:5432`
backup	còpia diària de la BD i dels fitxers	—
contenidors d'execució	un per cada execució de codi d'alumne: sense xarxa, amb límits de memòria, CPU i processos	—

Directoris de dades al servidor

Ruta	Contingut
volum Docker `db-data`	la base de dades
`/opt/exam-files`	fitxers adjunts a preguntes, imatges d'enunciat i lliuraments dels alumnes (`answers/`)
`/opt/exam-scripts`	fitxers temporals de l'execució (es poden esborrar)
`BACKUP_DIR` (per defecte `../backups`)	còpies de seguretat

Les dues carpetes han de ser de l'usuari del backend (uid 100, gid 101: `sudo chown 100:101 /opt/exam-files /opt/exam-scripts`), no de l'usuari de la màquina. Si no, el backend no hi pot escriure: **no s'executa cap codi d'alumne i no es pot pujar cap fitxer**, i el servidor ho amaga (respon «200» amb un error a dins de l'execució, o un error 500 en pujar). Comprova-ho després d'instal·lar: `docker compose exec backend sh -c 'touch /opt/exam-scripts/x && rm /opt/exam-scripts/x && echo OK'`.

> El backend es comunica amb Docker pel *socket* (`/var/run/docker.sock`) per llançar els contenidors d'execució. Això dóna al backend permisos equivalents a *root* a la màquina: no hi instal·lis res més que no sigui de confiança i no exposis el port 8080.

Requisits de maquinari (estimacions, no mesurades; fes una prova de càrrega abans d'un examen gran)

	Mínim (prova o grup petit)	~120 alumnes simultanis	Si són molts programes Java
CPU	2 nuclis	8 nuclis	12–16 nuclis
RAM	4 GB	16 GB	16–32 GB
Disc	20 GB SSD	50–100 GB SSD	100 GB NVMe
Xarxa	LAN 100 Mbit	LAN 1 Gbit per cable; punts d'accés wifi dimensionats	

La instal·lació pas a pas (VM a Proxmox, Docker, clonar el repositori) és a `docs/desplegament-vm.md`.

---

3. Primer accés: crear l'administrador

L'aplicació no té registre públic ni cap compte inicial. El primer administrador es crea directament a la base de dades, **una sola vegada**. A `infra/`, amb els serveis en marxa:

```
read -rs -p "Contrasenya de l'administrador: " PW; echo
docker compose exec -T db sh -c 'psql -v ON_ERROR_STOP=1 -U "$POSTGRES_USER" -d "$POSTGRES_DB"'
<<SQL
BEGIN;
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
INSERT INTO users (name, email, password_hash, role, enabled)
VALUES ('Administrador', 'correu@centre.cat', crypt('$PW', gen_salt('bf', 10)), 'ADMIN', true);
DROP EXTENSION pgcrypto;
COMMIT;
SQL
unset PW
```

Posa el teu correu i, després d'entrar, canvia la contrasenya des del botó de la barra lateral. Un `ADMIN` pot fer tot el que fa un professor (veu **tots** els grups i exàmens, no només els seus) i a més gestiona el sistema. Si en vols una vista neta de professor, crea un segon compte amb el rol `PROFESSOR`.

Els altres usuaris els crees des de *Gestió d'usuaris* (un a un o important un CSV) o els alumnes es registren amb un link de convit.

---

4. Configuració del `.env`

4.1 On és i com s'aplica

- El fitxer és **`infra/.env`** (al costat del `docker-compose.yml`). La plantilla és `.env.example` a l'arrel del repositori: `cd infra && cp ../.env.example .env && chmod 600 .env` (conté secrets: ha de ser llegible només pel propietari).
- No és al repositori (conté secrets). Guarda'n una còpia en un lloc segur.
- Després de canviar-lo: **`docker compose up -d`**. Un `docker compose restart` **no** rellegeix el fitxer.
- Per comprovar què rep el backend:
  `docker compose exec backend env | grep -E "EXEC_|JWT|FRONTEND"`.
- **Només funcionen les variables d'aquesta secció.** El `application.yml` del backend admet més noms, però si el compose no els passa al contenidor, posar-los al `.env` no fa res (vegeu §4.8).

4.2 Obligatòries

Variable	Per defecte	Què fa
`DB_PASS`	*(cap, obligatòria)*	Contrasenya de PostgreSQL. Genera-la amb `openssl rand -hex 24`. **Només s'aplica en crear la base de dades**: canviar-la després al `.env` no la canvia dins PostgreSQL (caldria `ALTER USER`).
`JWT_SECRET`	*(cap, obligatòria)*	Clau amb què es signen les sessions. `openssl rand -base64 48`. El backend **no arrenca** si és buida, curta (< 32 bytes) o és un valor que ha estat públic. Canviar-la **tanca la sessió de tothom**.
`DB_NAME`	`examplatform`	Nom de la base de dades. No cal tocar-lo; canviar-lo amb la BD creada no la reanomena.
`DB_USER`	`examuser`	Usuari de PostgreSQL. Igual que l'anterior.

4.3 Adreces i accés

Variable	Per defecte	Què fa
`APP_ALLOWED_ORIGINS`	`http://localhost:3000`	Orígens des d'on es pot fer servir l'aplicació (CORS), separats per comes. Han de ser **exactament** el que escriuen els usuaris al navegador: esquema, nom o IP i port (`https://10.0.0.5:3443`). Si falta l'adreça que es fa servir, el navegador bloqueja les peticions i **el login falla**. Si s'hi entra per IP i per nom, posa-les totes dues.
`FRONTEND_URL`	`http://localhost:3000`	URL pública, sense barra final. **Només la fa servir el login amb Google** (a on redirigeix en acabar). Amb usuari i contrasenya no té efecte.
`COMPOSE_FILE`	*(només `docker-compose.yml`)*	Quins fitxers de compose s'apliquen, separats per «:». Serveix per activar l'HTTPS (`docker-compose.https.yml`) i la còpia remota (`docker-compose.copies-remotes.yml`).

Variable	Per defecte	Què fa
`JWT_MAX_SESSION_MS`	`43200000`	Vida màxima d'una sessió (12 h). El token es renova mentre s'usa, però **no més enllà d'aquest temps des del login**: passat aquest temps cal tornar a entrar.
`EQUIPS_TOKEN`	*(buit: desactivat)*	Testimoni compartit amb els ordinadors de les aules perquè enviïn l'informe del seu estat (pantalla *Aules*). Genera'l amb `openssl rand -hex 24`. Sense valor, la recepció d'informes no funciona.
`EQUIPS_SENSE_NOTICIES_MIN`	`45`	Minuts sense cap informe a partir dels quals un ordinador surt com a «sense notícies». Els ordinadors n'envien un cada 15.
`EQUIPS_AVIS_DIES`	`7`	Dies sense cap informe a partir dels quals es diu que un ordinador **fa temps que no s'encén**. Els professors ho veuen en preparar un examen amb aula i han de demanar que s'encenguin.
`HTTPS_PORT`	`3443`	Port de l'HTTPS. Vegeu `docs/https.md` (certificats, instal·lació de `ca.crt` als ordinadors, renovació).

Amb l'HTTPS actiu, el port 3000 només redirigeix al 3443.

4.4 Execució del codi dels alumnes

Cada resposta de codi (bash, PowerShell, Java) s'executa en un contenidor nou i aïllat: **sense xarxa**, amb límit de memòria, de CPU i de processos. Aquestes variables decideixen quantes n'hi pot haver alhora.

Variable	Per defecte	Què fa
`DOCKER_GID`	`984`	Identificador del grup `docker` del servidor: executa `getent group docker` i agafa el tercer camp (`docker:x:988:` → 988). **És el més fàcil d'oblidar:** si no coincideix, el backend arrenca igualment però **cap execució de codi funciona**. El 984 és el d'una màquina concreta; al teu servidor probablement és un altre (988, 999…).
`EXEC_MAX_CONCURRENT`	`4`	Execucions simultànies a tota la màquina. Les que passen d'aquest nombre esperen torn. Amb molts alumnes entregant alhora, 16–24 (menys si és Java: cada execució consumeix més).
`EXEC_QUEUE_WAIT`	`30`	Segons que una execució pot esperar torn abans de fallar. Amb cua llarga, 60–120.
`EXEC_MEMORY`	`128m`	Memòria de cada contenidor d'execució. 128m és suficient per a scripts; 192m–256m si hi ha molt de Java.
`JAVA_IMAGE`	`eclipse-temurin:21-jdk-alpine`	Imatge en què es compila i executa Java.

Capacitat: a l'entrega, un examen amb 10 preguntes de codi i 120 alumnes són unes 1.200 execucions. Amb un script de bash són uns 0,5–1 s cadascuna; amb Java, 2–5 s (compilar i arrencar la JVM). Són estimacions, no mesures. Si fa falta, puja `EXEC_MAX_CONCURRENT` i `EXEC_QUEUE_WAIT`, i comprova que el servidor té CPU lliure.

Les imatges (`bash:5`, `eclipse-temurin:21-jdk-alpine`) s'han de baixar abans del primer examen perquè ningú esperi: `docker pull bash:5`. Si fas servir preguntes de PowerShell, baixa també `mcr.microsoft.com/powershell:latest` (la primera execució la baixaria en ple examen).

4.5 Recursos

Variable	Per defecte	Què fa
`BACKEND_MEM_LIMIT`	`1536m`	Memòria màxima del backend. La JVM n'usa el 70 %. Amb molts alumnes, `3g` o més.

4.6 Login amb Google (opcional)

Variable	Per defecte	Què fa
`GOOGLE_CLIENT_ID`	*(buit)*	Credencials d'OAuth2 de Google Cloud. Buides, **el botó «Entra amb Google» no surt**.
`GOOGLE_CLIENT_SECRET`	*(buit)*	

Google només accepta adreces de retorn amb un nom de domini públic. Si s'hi entra per IP, aquest login no pot funcionar. Els dominis de correu permesos (p. ex. `centre.cat`) es configuren a l'aplicació (*Configuració*), no al `.env`.

4.7 Còpies de seguretat

El servei `backup` fa una còpia cada dia de la base de dades i de `/opt/exam-files` i en guarda els últims dies. Detalls i com restaurar: `docs/copies-seguretat.md`.

Variable	Per defecte	Què fa
`BACKUP_DIR`	`../backups`	On es desen (relatiu a `infra/`). Millor en un **disc diferent** o sincronitzat fora de la màquina: una còpia al mateix disc no protegeix d'una avaria del disc. **Crea el directori abans del primer `up`**: si el crea Docker, és de *root* i el servei falla amb «Permission denied».
`BACKUP_HORA`	`02:30`	Hora de la còpia diària.
`BACKUP_RETENCIO_DIES`	`30`	Quants dies es conserven.
`BACKUP_TZ`	`Europe/Madrid`	Zona horària de l'hora anterior.
`BACKUP_UID`, `BACKUP_GID`	`1000`, `1000`	Usuari i grup propietaris de les còpies (`id -u`, `id -g`). Han de poder escriure a `BACKUP_DIR`.

Còpia també a una carpeta compartida (SMB): afegeix `docker-compose.copies-remotes.yml` al `COMPOSE_FILE` i omple:

Variable	Per defecte	
`BACKUP_REMOT_SERVIDOR`	*(obligatòria)*	**IP** (no nom) del servidor de fitxers
`BACKUP_REMOT_RUTA`	*(obligatòria)*	`//192.168.1.10/copies/examens`
`BACKUP_REMOT_USUARI`	*(obligatòria)*	
`BACKUP_REMOT_CONTRASENYA`	*(obligatòria)*	sense comes
`BACKUP_REMOT_DOMINI`	`WORKGROUP`	
`BACKUP_REMOT_VERSIO_SMB`	`3.0`	

A *Configuració* es veu l'estat de l'última còpia, i si falla o fa més de 26 hores tots els administradors veuen un avís a dalt de cada pàgina.

4.8 Valors que el `.env` NO canvia

Aquests noms existeixen al backend, però el compose **no els passa** al contenidor, així que posar-los al `.env` no té cap efecte (la plantilla antiga en portava alguns, i podien semblar actius).

Nom	Valor real	Què és
`JWT_EXPIRATION_MS`	14.400.000 (4 h)	Durada d'una sessió d'usuari
`EXEC_TIMEOUT`	15 s	Temps màxim d'una execució de codi
`EXEC_CPUS`	0,5	CPU de cada contenidor d'execució
`BASH_IMAGE`	`bash:5`	Imatge de bash. **No posis `alpine:latest`: no té `bash` i trencaria els scripts**
`PS_IMAGE`	`mcr.microsoft.com/powershell:latest`	Imatge de PowerShell
`EXAM_ACCESS_WINDOW`	20 min	En un examen programat, minuts des de l'hora d'inici durant els quals l'alumne el pot començar
`EXAM_AUTO_CLOSE_GRACE`	5 min	Marge després de l'hora de fi abans de tancar l'examen automàticament
`CORRECTION_THREADS`	2	Fils que executen el codi en segon pla en entregar
`CORRECTION_QUEUE`	1000	Sessions que poden esperar la correcció en segon pla
`APP_ZONA_HORARIA`	`Europe/Madrid`	Zona horària dels missatges (les dates es desen en UTC)
`TRUSTED_PROXIES`	nginx de Docker i la màquina	Quins proxies poden dir la IP real del client (és la que es compara amb l'aula)
`OAUTH_ALLOWED_DOMAIN`	`politecnicllevant.cat`	Domini de Google per defecte; el que compta és el de *Configuració*
`SCRIPTS_HOST_PATH`, `FILES_HOST_PATH`	`/opt/exam-scripts`, `/opt/exam-files`	Fixos al compose

Per canviar-ne un (excepte els dos últims, que són fixos): afegeix-lo a `infra/docker-compose.yml`, dins `backend` → `environment`, i aplica'l amb `docker compose up -d backend`:

```
      EXEC_TIMEOUT: ${EXEC_TIMEOUT:-15}
```

També hi ha límits fixos al codi: fitxers de lliurament de **10 MB** (al backend, a l'nginx de 12 MB i a la pantalla de l'alumne: canviar-lo vol dir tocar els tres llocs), imatges d'enunciat de 5 MB, i 128 processos per contenidor d'execució.

4.9 Exemple de `.env` per a ~120 alumnes

```
DB_PASS=<openssl rand -hex 24>
JWT_SECRET=<openssl rand -base64 48>
APP_ALLOWED_ORIGINS=https://examens.centre.cat:3443,https://10.0.0.5:3443
FRONTEND_URL=https://examens.centre.cat:3443
COMPOSE_FILE=docker-compose.yml:docker-compose.https.yml
DOCKER_GID=988
EXEC_MAX_CONCURRENT=16
EXEC_QUEUE_WAIT=90
EXEC_MEMORY=128m
BACKEND_MEM_LIMIT=3g
BACKUP_DIR=/mnt/copies/examens
BACKUP_UID=1000
BACKUP_GID=1000
```

---

5. Què es configura des de l'aplicació

Configuració (menú d'administrador) guarda aquests valors a la base de dades; es canvien sense reiniciar res:

Opció	Per defecte	Efecte
Nom del centre, logo i color	SEDEX	Imatge de l'aplicació
Curs actiu	`2026-27`	Curs per defecte en matricular
Durada per defecte	90 min	Durada en crear un examen
Penalització per defecte	0	Resta per resposta errada en un test
Llindar de pèrdues de focus	5	A partir d'aquí el monitor avisa el professor
Període de gràcia	0 s	Temps extra en acabar el temps
Dominis de correu (Google)	`politecnicllevant.cat`	Quins correus poden entrar amb Google
Llindar de còpies	80 %	Semblança a partir de la qual l'informe marca dues respostes
Llindar de còpies amb apunts	95 %	El mateix per a preguntes on es poden fer servir apunts
Permet pujar fitxers	sí	Si es desactiva, cap alumne pot pujar fitxers (els ja pujats es conserven)

---

6. Gestió del centre

- **Estructura acadèmica:** departaments, cicles i mòduls, i quin professor imparteix quin mòdul cada curs. La matrícula és **per mòdul**: un alumne pot estar en mòduls de cicles diferents.
- **Usuaris:** crear-los, eliminar-los (no si tenen exàmens fets o creats) i **importar-los des d'un CSV** (nom, correu i, opcionalment, contrasenya, mòdul, curs i grup; si no hi ha contrasenya se'n genera una, que es pot descarregar **una sola vegada**).
- **Matrícules:** per mòdul i curs, moltes alhora.

- **Aules:** nom i rang d'adreces en format CIDR (`10.0.1.0/24`). Un examen amb aula només es pot fer des d'aquestes màquines. La comprovació la fa el servidor amb la IP real del client.
- **Registre d'activitat:** qui ha creat, publicat, tancat o exportat què, i els reinicis de sessions i canvis de contrasenya.
- **Espai ocupat:** quant ocupen els fitxers dels exàmens **per professor, departament, cicle, mòdul i examen**, l'espai lliure del disc i un avís si la base de dades i el disc no coincideixen (fitxers orfes o desapareguts).

---

7. Manteniment

Tasca	Com
Veure l'estat	`docker compose ps`
Veure què passa	`docker compose logs -f backend`
Actualitzar	`git pull`, `docker compose build backend frontend`, `docker compose up -d backend frontend`. **Abans, comprova que no hi ha cap examen en marxa** (el backend es reinicia uns 20 s). Si hi ha migracions de BD, fes una còpia abans.
Còpia ara	`infra/backup/fes-copia.sh`
Comprovar una còpia	`infra/backup/restaura.sh --prova` (no toca res)
Renovar el certificat HTTPS	`infra/tls/renova-certificat.sh` (el certificat dura 825 dies; no cal tocar els ordinadors)
Restringir l'accés a la xarxa del centre	`sudo infra/restringeix-xarxa.sh` (Docker se salta el tallafocs UFW: aquest script ho resol)

Seguretat bàsica

- Només es pot entrar des de la xarxa del centre si el servidor té una IP privada i el router no reenvia ports cap a ell. Comprova-ho amb qui administra la xarxa.
- Guarda `infra/tls/certs/ca.key` **fora del servidor** i no la copiïs enlloc més; qui la tingui pot fer certificats en què confiarien tots els ordinadors.
- Un professor només pot gestionar (i veure'n els resultats) els exàmens que ha creat o que són d'un mòdul que imparteix (i els administradors, tots), i veu les matrícules dels mòduls que imparteix; **la llista d'usuaris, en canvi, la veuen tots els professors**. L'autorització es comprova sempre al servidor, mai al navegador.

---

8. Problemes habituals

Símptoma	Causa probable
El backend no arrenca	`JWT_SECRET` o `DB_PASS` buits o curts; mira `docker compose logs backend`
No es pot entrar (el login «no fa res»)	L'adreça que escriu l'usuari no és a `APP_ALLOWED_ORIGINS`
Cap codi s'executa	Les carpetes `/opt/exam-*` no són escrivibles pel backend (la causa més habitual; vegeu §2), `DOCKER_GID` incorrecte, o falten les imatges (`docker pull bash:5`)
Les execucions fallen en entregar molts alhora	`EXEC_MAX_CONCURRENT` baix o `EXEC_QUEUE_WAIT` curt

Símptoma	Causa probable
Els scripts de bash fallen	`BASH_IMAGE` apuntant a una imatge sense bash (o l'imatge no baixada)
El navegador avisa del certificat	Falta instal·lar `ca.crt` a l'ordinador (`docs/https.md`)
`Permission denied` al servei de còpies	`BACKUP_DIR` creat per Docker (és de *root*); canvia'n el propietari a `BACKUP_UID` i recrea el servei
Un alumne rep un error de «aula»	La seva IP no és al rang de l'aula de l'examen
El bloqueig de la segona pestanya no funciona	Només funciona amb HTTPS o `localhost` (necessita un context segur del navegador). Accedint per `http://IP` el navegador no ho permet i només queda el registre de pèrdues de focus. Activa l'HTTPS
Un canvi al `.env` no té efecte	Has fet `restart` en lloc de `up -d`, o la variable és de la §4.8
Pujar un fitxer dona un error 500	Les carpetes `/opt/exam-*` no són escrivibles pel backend: vegeu §2
Els alumnes tenen altres programes oberts durant l'examen	La plataforma no ho pot veure ni impedir. Cal que facin l'examen amb un usuari d'examen tancat als ordinadors de l'aula: vegeu §9
Un lliurament «ja no està disponible»	El fitxer ha desaparegut del disc; restaura `/opt/exam-files` d'una còpia (mira *Espai ocupat*)

---

9. Els ordinadors de l'aula: usuaris d'examen

La plataforma només pot vigilar el que passa **dins del navegador**: detecta quan l'alumne canvia de pestanya o de finestra i bloqueja una segona pestanya, però **no pot veure ni impedir** que tingui altres programes oberts (un navegador no ho permet). Perquè l'examen es faci sense altres programes, cal preparar els **ordinadors** de l'aula. Per això, **a cada ordinador s'ha de crear una sèrie d'usuaris per als exàmens**, que els alumnes fan servir en lloc del seu usuari habitual. La contrasenya d'aquests usuaris la saben els alumnes, de manera que la seguretat **no pot dependre que sigui secreta**: l'usuari ha d'estar tancat de manera que no hi puguin fer res.

Usuari (suggerit)	Perfil	Per a quins exàmens	Què pot fer
`examen`	**quiosc**	Sense lliurament de fitxer	Només el navegador, a pantalla completa, amb la plataforma. Sense escriptori, menús, terminal ni altres programes. Tancar el navegador tanca la sessió
`examen-fitxers`	**escriptori**	Amb lliurament de fitxer (Word, Packet Tracer…)	L'escriptori i els programes de l'ordinador, però sense permisos

Tots dos usuaris:

- tenen la **casa a la memòria**, que es buida a cada sessió: res del que s'hi gravi (documents, descàrregues…) es conserva;
- **no tenen shell** (no s'hi pot entrar per consola ni per SSH), ni grups, ni `sudo`, ni `cron`;
- **no poden muntar un pendrive** ni fer cap acció privilegiada (regla de polkit);
- en el perfil quiosc, no poden canviar a una consola (Ctrl+Alt+F1…).

El perfil quiosc pot tenir un **menú d'entrada** (opció `--menu` / `--isard-url` de l'script) amb *Plataforma d'exàmens*, *Isard* (web) i *Aturar l'ordinador*. Si s'activa, aquest usuari té l'única excepció de poder **apagar** l'ordinador. El menú surt una vegada per sessió: en tancar el navegador la sessió s'acaba i es buida la casa.

La **sortida a internet** durant l'examen no la gestiona aquesta aplicació: es fa amb el programa de l'institut que limita la connexió.

Com es fa. A cada ordinador (Linux Mint o Ubuntu amb LightDM), amb un usuari administrador, es fa servir l'script `prepara-usuari-examen.sh`, que és a la guia Usuaris d'examen als ordinadors de l'aula (apartat 6). En resum:

1. Es copia el `ca.crt` del centre a l'ordinador (el de `infra/tls/certs/`; vegeu `docs/https.md`).
2. Es crea l'script amb el contingut de la guia i s'executa amb `--tot`: una sola ordre crea l'usuari de quiosc (amb menú), l'usuari d'escriptori i l'informe d'estat. És **idempotent**: només fa el que falta, de manera que es pot tornar a passar a tots els ordinadors (també als que ja estan preparats) per posar-los al dia. En acabar diu què ha fet (`[fet]`), què ja hi era (`[ja]`) i si cal reiniciar. L'apartat 3b de la guia mostra com passar-lo a tota l'aula amb una llista d'adreces.
3. **Es reinicia l'ordinador** si l'script ho demana (`sudo reboot`): LightDM només llegeix la configuració en arrencar; sense reiniciar, el mode quiosc no s'activa. Els usuaris d'examen **no surten a la llista** de la pantalla d'entrada: els alumnes han de triar l'opció d'escriure l'usuari i posar-hi el nom (`examen`).
4. **Es prova en UN sol ordinador** amb la llista de comprovació de la guia (apartat 4), i només després es repeteix a la resta.

> **Atenció.** L'script **no s'ha provat en cap ordinador real**. Pot dependre de la versió de LightDM, del gestor de finestres i del navegador. Fes la prova en un ordinador abans d'estendre'l, i recorda que el Firefox ha de ser el `.deb` (no el `snap`).

Estat dels ordinadors a l'aplicació. La pantalla *Aules* pot mostrar si els ordinadors de cada aula estan preparats: cada ordinador envia cada 15 minuts un informe d'estat (no cal que l'aplicació s'hi connecti ni guardi credencials). Els professors, en preparar un examen amb aula, veuen quins ordinadors **fa temps que no s'encenen** perquè demanin que els encenguin i es puguin comprovar. Es configura amb `EQUIPS_TOKEN` (§4.3) i amb una opció de l'script dels usuaris d'examen; vegeu l'apartat 5c d'aquella guia.

Alumnes amb permisos d'administrador. Si alguns alumnes (per exemple, els de superior) són administradors dels ordinadors, poden desfer aquesta configuració abans de l'examen. Cal **reclonar** els ordinadors des de la imatge abans de cada examen, i/o **comprovar-ne la integritat** des d'un ordinador d'administració, comparant-los amb un ordinador de referència net (vegeu l'apartat 5b de la guia dels usuaris d'examen). Aquesta comprovació detecta descuits i manipulacions normals, però no a algú amb `root` que sàpiga falsejar-la.

Restaurar un ordinador des de l'aplicació. A *Aules → Ordinadors*, el botó **Restaurar** marca una petició (no envia cap codi); l'ordinador, en el seu proper informe (fins a 15 minuts), executa la seva còpia local de l'script de preparació, que és idempotent, i n'informa el resultat. Cal que l'ordinador estigui encès, tingui l'informador i s'hagi instal·lat amb `--tot`. Si l'informador s'ha esborrat, no hi ha ningú que rebi l'ordre: cal tornar a passar l'script des de fora o reclonar. Vegeu l'apartat 5c de la guia dels usuaris d'examen.

Què no cobreix. No protegeix de l'accés físic a l'ordinador (arrencar des d'un USB, canviar la BIOS: cal contrasenya de la BIOS i arrencada només des del disc) ni del que l'alumne tingui fora de l'ordinador (el mòbil). Cap mesura tècnica ho substitueix: la vigilància a l'aula continua sent necessària.